

Topología general-Examen 3

E. Becerra

Diciembre 1 de 2023

Para los puntos 1 y 2 usaré el siguiente Lema:

Lemma. Sea X un espacio topológico Hausdorff. Para todo punto $x \in X$ el conjunto $\{x\}$ es un cerrado.

Dem. Sea $x_0 \in X - \{x\}$. Como X es Hausdorff, existen vecindades disjuntas U_x y V_{x_0} de x y x_0 respectivamente. Como $x \in U_x$, necesariamente $V_{x_0} \subset X - \{x\}$, luego $X - \{x\}$ es abierto porque todos sus puntos son interiores.

1. (1/5) Sea X un espacio topológico finito. Pruebe que la única topología Hausdorff es la topología discreta.

Solución 1:

Por el Lema demostrado en el preámbulo, para todo $x \in X$, el conjunto $\{x\}$ es cerrado en X . Como la unión finita de cerrados es cerrado, el conjunto: $\{y \in X : y \neq x\} = \cup_{y \neq x} \{y\} = X - \{x\}$ sería un cerrado en X , luego $\{x\}$ sería abierto en X y, por tanto, la topología es la discreta.

Solución 2:

Por el punto 2, para todo punto $p \in X$, como X se asume Hausdorff, $\{p\} = \cap \{U : p \in U, U \text{ abierto en } X\}$. Como el conjunto es finito, existe un número finito de abiertos posibles en la topología, que contienen al punto p y como en una topología la intersección finita de abiertos es abierto, concluimos que $\{p\}$ es abierto. Es decir, la topología es la discreta.

2. (1/5) Sea X un espacio topológico Hausdorff. Muestre que:

a. $\cap \{F : p \in F, F \text{ Cerrado en } X\} = \{p\}$

b. $\cap \{U : p \in U, U \text{ abierto en } X\} = \{p\}$. Entonces

Solución a.:

Por el Lema demostrado en el preámbulo, los puntos son cerrados, luego, como en particular $p \in \{p\}$, tenemos que $\cap \{F : p \in F, F \text{ Cerrado en } X\} \subset \{p\}$. Ahora por el axioma de extensión de la teoría de conjuntos, $\{p\} \subset \cap \{F : p \in F, F \text{ Cerrado en } X\}$.

Solución b:

Suponga que dado $p \in X$, arbitrario, existe otro punto $p_0 \neq p$ tal que $\{p, p_0\} \subset \cap \{U : p \in U, U \text{ abierto en } X\}$. Por el Lema demostrado en el preámbulo, $\{p_0\}$ es un cerrado en X . Como $p \neq p_0$, $p \in X - \{p_0\}$, que es un abierto en X . Luego si el punto $p_0 \in \cap \{U : p \in U, U \text{ abierto en } X\} \subset X - \{p_0\}$... absurdo!!

3. (1/5) Sea X un espacio topológico Hausdorff tal que para todo $x \in X$, existe una vecindad V_x tal que $\bar{V}_x$ es un espacio topológico regular. Muestre que X es regular.

Solución:

Sea $x \in X$, U un abierto de X tal que $x \in U$ y V_x la respectiva vecindad tal que $\bar{V}_x$ es un espacio topológico regular, con la topología de subespacio inducida de la topología de X . Considere $U' = U \cap \bar{V}_x$, que por definición, es abierto en $\bar{V}_x$. Como $\bar{V}_x$ es regular y $x \in U' \subset \bar{V}_x$, existe un conjunto W' , abierto en $\bar{V}_x$ tal que $x \in W' \subset \bar{W}' \subset U'$ (note que la adherencia de W' está siendo considerada relativa a la topología de $\bar{V}_x$). Como W' es abierto en $\bar{V}_x$, debe ser de la forma $W' = W \cap \bar{V}_x$ para algún W abierto en X . Considere entonces el conjunto $V = V_x \cap W$, el cual es abierto en X y además satisface $x \in V$ y que $\bar{V} = \bar{W} \cap \bar{V}_x \subset \bar{W} \cap \bar{V}_x = \bar{W}' \subset U' = U \cap \bar{V}_x \subset U$. Como $\bar{V}$ es un conjunto cerrado en X , concluimos que X es un espacio topológico regular.

4. (1/5) Considere $\mathbb{R}$ y defina la topología τ generada por las vecindades $U_n(x) = \{x\} \cup \{y \in \mathbb{Q} : |x - y| < \frac{1}{n}\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $x \in \mathbb{R}$. Muestre que $(\mathbb{R}, \tau)$ no es regular pese a ser 1-contable y Hausdorff.

Solución:

Considere, para $x \in \mathbb{R}$, considere una vecindad $U_n(x)$ para $n \in \mathbb{N}$ fijo. Note que excepto tal vez por el mismo punto x , todos los puntos de esta vecindad son números racionales. Para que $\mathbb{R}$ con esta topología pudiera ser regular, necesitaríamos que existiera un abierto V en la topología tal que $x \in V \subset \bar{V} \subset U_n(x)$, pero la clausura de todo conjunto V en la topología τ contiene puntos irracionales, diferentes de x mismo, luego no es posible lograr esa contención.

5. (1/5) Sea X un espacio topológico Normal. Sean $F_1, \dots, F_n$ una colección finita de conjuntos cerrados en X , tales que $\cap_{i=1}^n F_i = \emptyset$. Pruebe que existe una colección de abiertos $V_1, \dots, V_i$ tales que para cada $i = 1, \dots, n$, $F_i \subset V_i$ y $\cap_{i=1}^n \bar{V}_i = \emptyset$

Solución:

Sea $J = \{1, \dots, n\}$ y considere un índice $j \in J$ fijo. Dado que la intersección de la familia $\{F_i\}_{i \in J}$ es vacía, debe

haber un conjunto de índices $k_1, \dots, k_{m_j} \in J$ tales que $F_j \cap F_{k_s} = \emptyset$ para $s = 1, \dots, m_j$. Como X es un espacio normal para cada $s = 1, \dots, m_j$, existen W_s y V_s conjuntos abiertos disjuntos de X tales que $F_j \subset W_s$ y $F_{k_s} \subset V_s$. Para cada $j \in J$, consideramos los conjuntos W_t, V_t construidos en el párrafo anterior, para t tomando valores en todos los índices posibles y para cada $j \in J$ consideramos la familia $A_j = \{W_t, V_t : F_j \subset W_t \text{ o } F_j \subset V_t\}$. Definimos entonces $U_j = \cap A_j$ que es un abierto de X por ser intersección finita de abiertos en X . Note que $F_j \subset U_j$, porque está contenido en todos los conjuntos de la familia A_j . Repetimos este mismo proceso para cada uno de los conjuntos de la colección $\{F_i\}_{i \in J}$, obteniendo una colección de abiertos $\{U_i\}_{i \in J}$. Ahora, suponga que existe $x \in \cap_{i \in J} U_i$. Podemos decir entonces que $x \in U_i$ para todo $i \in J$. Por la definición de los U_i , $x \in W_t$ y $x \in V_t$ para todo t posible en la construcción. Dado que los conjuntos W_t y V_t fueron elegidos para que al menos dos de ellos fueran disjuntos, arribamos a una contradicción.

6. (1/5) Pruebe que X es un espacio topológico normal, si y solo si, para cada cubrimiento abierto finito $\{U_1, \dots, U_n\}$ existen n funciones continuas $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n f_i(x) = 1$ para todo $x \in X$ y para cada $i = 1, \dots, n$, $f_i(y) = 0$ si $y \in X - U_i$.

Solución:

$\Rightarrow$ Suponga que X es un espacio topológico normal. Considere para cada $i = 1, \dots, n$ el conjunto cerrado $H_i = X - \cup_{k \neq i} U_k$. Como para cada i , $H_i \subset U_i$, existe V_i abierto en X tal que $H_i \subset V_i \subset \bar{V}_i \subset U_i$, como se hizo en clase, podemos considerar el cubrimiento que se genera de esta manera con los abiertos $\{V_1, \dots, V_n\}$. Aplicando el Lema de Urysohn a los cerrados disjuntos $\bar{V}_i$ y $F_i = X - U_i$, obtenemos una función continua $\phi_i : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $\phi_i(\bar{V}_i) = \{1\}$ y $\phi_i(X - U_i) = \{0\}$. Ahora, sea $x \in X = \cup_i V_i$. Entonces $x \in V_k$ para algún $k \in \{1, \dots, n\}$. Luego, $\phi_k(x) = 1$. Por lo anterior, la función $\phi(x) = \sum_i \phi_i(x) > 0$, con lo cual podemos definir: $f_i : X \rightarrow [0, 1]$, tal que para cada $x \in X$, $f_i(x) := \frac{\phi_i(x)}{\phi(x)}$. Por cálculo directo, $\sum_i f_i(x) = 1$, y por construcción $f_i(y) = 0$ para $y \in X - U_i$.

$\Leftarrow$. Suponga que para cada cubrimiento abierto finito $\{U_1, \dots, U_n\}$ de X existen n funciones continuas $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow [0, 1]$ tales que $\sum_{i=1}^n f_i(x) = 1$ para todo $x \in X$ y para cada $i = 1, \dots, n$, $f_i(y) = 0$ si $y \in X - U_i$. Sean A, B dos conjuntos cerrados disjuntos en X . Consideramos los abiertos $U_A = X - A$ y $U_B = X - B$ y observamos que $X = U_A \cup U_B$, es decir, $\{U_A, U_B\}$ es un cubrimiento abierto finito de X , luego, por la hipótesis, existen dos funciones continuas $f_A : X \rightarrow [0, 1]$ y $f_B : X \rightarrow [0, 1]$, tales que para todo $x \in X$, $f_A(x) + f_B(x) = 1$ y $f_A(X - U_A) = f_A(A) = 0$, $f_B(X - U_B) = f_B(B) = 0$. Consideramos entonces los abiertos $V_A = f_A^{-1}((\frac{2}{3}, 1])$ y $V_B = f_B^{-1}((\frac{2}{3}, 1])$. Note que $V_A \cap V_B = \emptyset$ y que $A \subset V_A$ y $B \subset V_B$, es decir X es un espacio topológico normal.

7. (1/5) Sean X, Y dos espacios topológicos y $f : X \rightarrow Y$ continua, cerrada y sobreyectiva. Muestre que Si X es normal, Y debe ser normal. De un ejemplo que dos espacios topológicos y una función que satisfagan las hipótesis que no sea un homeomorfismo.

Solución:

Sea $A \subset Y$ un conjunto cerrado y $U \subset Y$ un abierto de Y tal que $A \subset U$. Como f es continua, $f^{-1}(A)$ es un conjunto cerrado de X y $f^{-1}(U)$ es un conjunto abierto. Como $A \subset U$, tenemos que $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(U)$, luego, puesto que X se supone normal, existe un V conjunto abierto de X tal que $f^{-1}(A) \subset V \subset \bar{V} \subset f^{-1}(U)$. Como f es función, tenemos que $f(f^{-1}(A)) \subset f(V) \subset f(\bar{V}) \subset f(f^{-1}(U))$. Como f es sobreyectiva, tenemos que $f(f^{-1}(A)) = A$ y $f(f^{-1}(U)) = U$, con lo que las contenencias anteriores resultan en $A \subset f(V) \subset f(\bar{V}) \subset U$. Ahora bien, como f es cerrada, $f(\bar{V}) = \overline{f(V)}$, y como $V \subset \bar{V}$, entonces $f(V) \subset \overline{f(V)}$ y $\overline{f(V)} \subset \overline{f(\bar{V})} = f(\bar{V})$. Gracias a la continuidad de f , tenemos también que $f(\bar{V}) \subset \overline{f(V)}$ y por tanto, la igualdad $f(\bar{V}) = \overline{f(V)}$. Por otro lado, consideramos el abierto $W = Y - f(X - V)$, dado que $f^{-1}(A) \subset V$, tenemos que $A \subset W$, luego $f^{-1}(W) = X - f^{-1}(f(X - V)) \subset X - (X - V) = V$ con lo cual, $W \subset f(V)$, y $\bar{W} \subset \overline{f(V)}$, por lo tanto

$$A \subset W \subset \bar{W} \subset \overline{f(V)} \subset U.$$

Como W es abierto, concluimos que Y es un espacio topológico normal.

Un grupo $(G, *)$ se dice *grupo topológico* si está dotado de una topología τ para la cual es Hausdorff y las funciones $o : G \times G \rightarrow G$ que envía $(g, h) \mapsto g * h$, $i : G \rightarrow G$ que envía $g \mapsto g^{-1}$, son continuas.

8. (1/5) Muestre que si G es 1-contable y tiene un subconjunto denso contable, entonces G es también 2-contable.